

Hafta 09

Karar Kuramı: Temel Kavramlar ve Belirlilik Altında Karar Verme

Doç. Dr. Erhan Çene

13/11/2025

Karar Kuramı

Karar Kuramı

- **Karar kuramı**, karar vericiye karar alma ve karar sürecini geliştirme konularında yol gösteren bir yaklaşımdır.
- Söz konusu yaklaşım, karar verilecek duruma ilişkin bilgi miktarına göre **üç** başlık altında incelenir.
 - **Belirlilik** durumunda karar alma
 - **Risk** durumunda karar alma
 - **Belirsizlik** durumunda karar alma

Belirlilik durumunda karar alma

Belirlilik durumunda karar alma

- Belirlilik durumunda karar almada, karar vericinin aralarından seçim yapacağı karar seçeneklerine ilişkin **sonuç değerleri** ile olayın yapısı hakkındaki **bilgisinin eksiksiz** olduğu varsayılır.
- Doğal olarak **en iyi sonucu** verecek olan alternatif seçilir.
- **Doğrusal programlama** belirlilik durumunda karar alma probleminin bir **örneğidir**.
- **Örnek:** Bunun için beslenme gereksinmemizi **en düşük maliyetle** karşılayacak besin maddeleri miktarlarını belirlemek istediğimizi düşünelim.
 - Besin maddelerinin birim maliyetleri (C_j) **sabit sayılar** olsun.
 - j ürünü tüketim miktarı x_j , değeri bilinen bir **sabit sayı** olarak kabul edildiğinde, j ürününün maliyete olan katkısı $C_j \cdot x_j$ de **sabit bir sayı** olur.
 - Tüm $C_j \cdot x_j$ kombinasyonları kıyaslanarak **en düşük olan** seçilir.

Risk durumunda karar alma

Risk durumunda karar alma

- Risk durumunda problemin seçeneklerine ilişkin değerler ve olayın yapısı olasılıklar ile açıklanırken, belirsizlik durumunda sonuç değerleri bir ölçüde bilinse de olayın yapısına ilişkin olasılıklar hakkında hiçbir bilgi edinilememektedir.
- Özetle, belirlilik ve belirsizlik verilerle ilgili bilgi derecesi bakımından iki aşırı ucu temsil ederken, risk bu iki uç arasında bulunur.
- Örnek: Risk ve belirsizlik durumlarını açıklamak için beslenme problemi örneğine dönelim.
 - Risk durumunda maliyet katsayısı C_j sabit sayı olma özelliğini yitirir ve kesin değeri bilinmeyen ancak, istendiğinde değeri ilgili olasılık yoğunluk fonksiyonu cinsinden açıklanabilen bir rasgele değişken olur.
 - Buna göre C_j , olasılık yoğunluk fonksiyonu $f(C_j)$ ile gösterilen bir rasgele değişken olarak tanımlanabilir.
 - Bu durumda, kendisine ait bir olasılık yoğunluk fonksiyonu tanımlanmaksızın, C_j hakkında konuşmak fazla anlamlı olmaz.
 - Bunun sonucunda, x_j 'nin belirli bir değeri için j 'inci değişkenin kara olan katkısı $C_j \cdot x_j$ 'de kesin değeri bilinmeyen bir rasgele değişken olur.

Belirsizlik durumunda karar alma

Belirsizlik durumunda karar alma

- Belirsizlik durumunda ise, $f(C_j)$ olasılık yoğunluk fonksiyonu bilinmez veya belirlenemez.
- Ancak, bu konudaki bilgi eksikliği problem hakkında hiçbir bilgi yoktur şeklinde yorumlanmamalıdır.
- Sözgelimi, karar verici C_j 'nin değerlerinden birine eşit olduğunu bilebilir ancak, bu bilgi duruma ilişkin olasılıkların belirlenmesinde yetersiz kalır.
- Bu durum belirsizlik ortamında karar alma durumudur.
- Karar probleminin nasıl formüle edileceği ve çözüleceği doğrudan doğruya karar verenin problemin bileşenleri hakkındaki bilgi derecesine bağlıdır.

Karar Alma Ölçütleri

Karar Alma Ölçütleri

- Belirlilik durumunda evrensel biçimde kabul görmüş karar alma ölçütü, kârın en büyüklenmesi veya maliyetin en küçüklenmesi iken, belirsizlik ve risk durumlarında karar almada değişik ölçütler söz konusu olur.
- Sözgelimi, risk ortamında karar almada ortalama (beklenen) kârın en büyüklenmesi karar ölçütü olarak kabul edilebilirse de bu ölçüt bütün durumlar için uygun olmayabilir.

Karar Analizinin Temel Adımları

Karar Analizinin Temel Adımları

- Sorunun tanımlanması
- Tüm olası seçeneklerin listelenmesi
- Karar Verici'nin kontrolunda olmayan / doğanın sunduğu tüm olası olayların listelenmesi
- Her seçeneğin her olay için elde edeceği sonuçları gösteren karar tablosunun oluşturulması.
- Bir karar modelinin seçilmesi (doğa durumuna göre)
- Modelin uygulanması ve bir seçeneğin seçilerek karar verilmesi.

Karar Problemi

Karar Problemi

- Birden fazla olay ve birden fazla karar seçeneğinin (eylem biçimi, strateji) bulunması, sistemin davranış ölçeğinin her bir stratejiye göre farklı değer alması ve bu değerlerin bilinmemesi durumundaki bir probleme karar problemi denir.

Karar Probleminin Ortak Özellikleri

Karar Probleminin Ortak Özellikleri

- **Karar Verici:** Sisteme amacına göre **hedefler koyan**, bu hedeflere ulaşmak için **amaçlar**, **stratejiler** ve **taktikler** tanımlayan, bu tanımlar uyarınca sistemin davranışlarını **planlayan**, **örgütleyen**, **denetleyen**, sapmalar karşısında gerekli **düzenlemeyi** yapan **birey** ya da topluluğa karar verici denir.
- **Strateji (Eylem Biçimi):** Karar vericinin **amaç** veya **amaçlarına ulaşmasını sağlayacak değişik yollar** veya **hareket tarzlarının** her birine **strateji** veya **eylem biçimi** denir. Stratejilerin belirlenmesi ve tanımlanması **karar vericinin** en önemli görevlerindendir. Stratejiler karar vericinin **kontrolünde olan faktörlerdir**.
- **Olay (Doğal Durum):** Karar vericinin **davranışını etkileyen** ve alabileceği değerlerde **karar vericinin hiçbir etkisi olmayan** faktörlerdir. Olaylar, karar vericinin içinde bulunduğu karar ortamını oluştururlar. **Sayıları ne olursa olsun** gelecekte yalnızca **bir olayın gerçekleşeceği** unutulmamalıdır.
- **Sonuç:** Her bir **strateji** ve **olay bileşimi** sonucu ortaya çıkan **değerdir**. Sonuç değerlerine **ödeme**, **yarar** veya **kayıp** denir ve bunlar genellikle **parasal değer** cinsinden açıklanır

Belirlilik Altında Karar Verme - Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı

Belirlilik Altında Karar Verme - Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı

- Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), 1970'lerde Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen ve çok kriterli karar verme problemlerinde kullanılan bir yöntemdir.
- AHP, karmaşık kararları hiyerarşik bir yapıya dönüştürerek karar vericinin hem nicel hem de nitel yargılarını sistematik biçimde değerlendirmesini sağlar.
- Süreç, karar hedefinin en üstte yer aldığı bir hiyerarşi oluşturulmasıyla başlar; ardından kriterler, alt kriterler ve alternatifler belirlenir.
- Karar verici, ikili karşılaştırmalar aracılığıyla her seviyedeki öğelerin göreceli önemini değerlendirir.
- Elde edilen karşılaştırma matrislerinden özvektör yöntemiyle ağırlıklar hesaplanır ve tutarlılık oranı (CR) analiziyle yargıların tutarlılığı kontrol edilir.
- Böylece AHP, öznel yargılara dayalı kararları matematiksel temele oturtarak en uygun alternatifi seçmede güçlü ve esnek bir yöntem sunar.

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Basit Versiyon (1)

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Basit Versiyon (1)

- Başarılı bir öğrenci olan Zeki üç üniversiteden akademik burs kazanmıştır: A üniversitesi, B üniversitesi ve C üniversitesi.
- Bir üniversiteyi seçmek için Zeki iki kriter belirler: üniversitenin yeri ve akademik saygınlık.
- Mükemmel bir öğrenci olarak, akademik saygınlığa üniversitenin yerinden 5 kat fazla önem verip ağırlıkları %83 akademik saygınlık, %17 üniversitenin yeri olarak belirler.
- Sonra bu üç üniversiteyi yer ve akademik saygınlık açısından derecelendirmek için sistematik analizi kullanır (daha sonra anlatılacaktır).

Zeki yaptığı analiz sonucunda,

- Yer: A üni. (%12.9), B üni. (%27.7) ve C üni. (%59.4)
- Saygınlık: A üni. (%54.5), B üni. (%27.3) ve C üni. (%18.2)

olarak belirlemiştir.

Problem iki kriter (yer ve saygınlık) ve üç karar alternatifiyle (A, B ve C üniversiteleri) işlenen tek hiyerarşiyle ilgilenmektedir.

Zeki bu durumda hangi üniversiteyi seçmelidir?

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Basit Versiyon (2)

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Basit Versiyon (2)

Bu **üç** üniversitenin derecelenmesi her bir üniversite için **birleşik bir ağırlığın** hesaplanmasına dayanır.

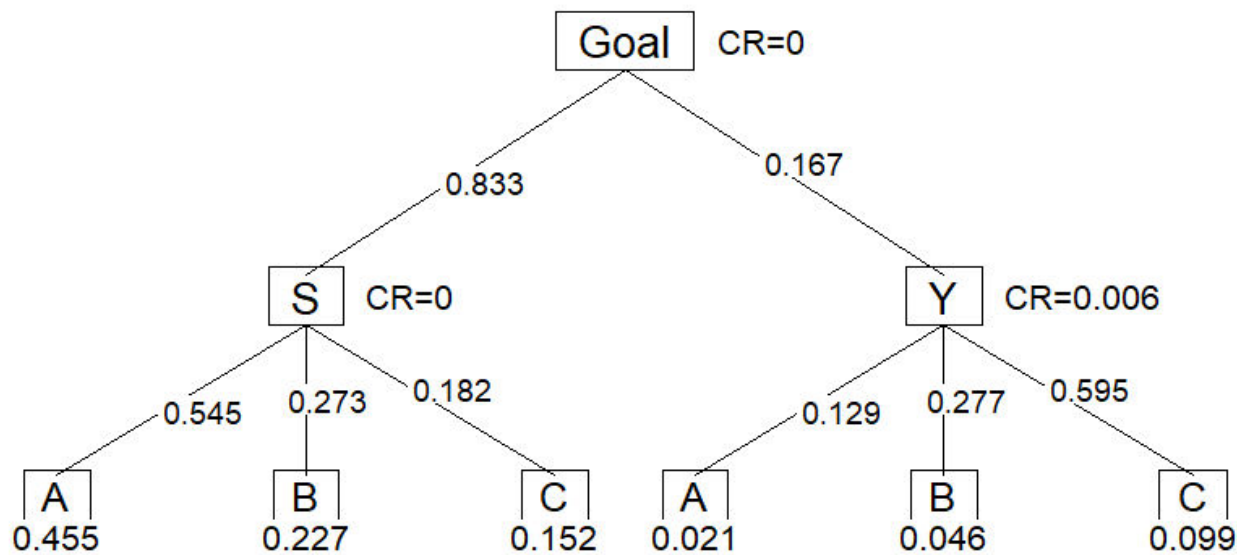
- **A üniversitesi** = $0.167 \times 0.129 + 0.833 \times 0.545 = 0.476$
- **B üniversitesi** = $0.167 \times 0.277 + 0.833 \times 0.273 = 0.273$
- **C üniversitesi** = $0.167 \times 0.595 + 0.833 \times 0.182 = 0.251$

Bu hesaplara göre **A üniversitesi** **en yüksek birleşik ağırlıkla** (**0.476**) Zeki için **en uygun tercih** olacaktır.

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Basit Versiyon (3)

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Basit Versiyon (2)

AHP Paths (column) (column) — group



$$P(A) = 0.476 \quad P(B) = 0.273 \quad P(C) = 0.251$$

$$P(A) = 0.833 \cdot 0.545 + 0.167 \cdot 0.129 = 0.476$$

$$P(B) = 0.833 \cdot 0.273 + 0.167 \cdot 0.277 = 0.273$$

$$P(C) = 0.833 \cdot 0.182 + 0.167 \cdot 0.595 = 0.251$$

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı - Ağırlıkların Belirlenmesi (1)

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı - Ağırlıkların Belirlenmesi (1)

- AHP'nin püf noktası, karar alternatiflerinin derecelendiği **göreceli ağırlıkların** belirlenmesidir.
- Bir önceki örnekte **göreceli ağırlıklar**, **0.129**, **0.277**, **0.595**, **0.545**, **0.273** ve **0.182** idi.
- Bu değerler aşağıda bahsedilen yaklaşımla belirlenir.
 - Verilmiş olan bir hiyerarşide **n** adet kriterle ilgilendiğimizi varsayalım.
 - Burada ilk adım, karar vericinin farklı kriterlerin göreceli önemini yorumlamasını yansıtan ve **A** ile tanımlanan **$n \times n$** ikili **karşılaştırma matrisini** oluşturmaktır.
 - **İkili karşılaştırma**, **i** satırındaki (**$i = 1, 2, \dots, n$**) kriterlerin **n** sütunla temsil edilen her bir kritere bağlı olarak derecelendirilmesiyle yapılır.
 - **a_{ij}** , **A** 'nin (**i, j**) elemanını tanımladığında, AHP **1** ile **9** arasında bir **ölçek** önerir.

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı - Ağırlıkların Belirlenmesi (2)

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı - Ağırlıkların Belirlenmesi (2)

- Önerilen bu ölçüğe göre,
 - $a_{ij} = 1$, i ve j nin eşit önemde olduğunu,
 - $a_{ij} = 5$, i 'nin j 'den çok önemli olduğunu
 - $a_{ij} = 9$, i 'nin j 'den kesinlikle çok önemli olduğunu yansıtır.
 - 1 ile 9 arasındaki diğer değerler ara değerler olarak yorumlanır.
 - Tutarlılık için $a_{ij} = k \Rightarrow a_{ji} = \frac{1}{k}$ olarak ifade edilmelidir.
 - Ayrıca A 'nın tüm diyagonal a_{ii} elemanları, kendilerine bağlı kriteri değerlendirdiği için 1 olmalıdır.

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Ağırlıkların Belirlenmesi (1)

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Ağırlıkların Belirlenmesi (1)

Zeki'nin karar problemi için belirlenen **A** karar matrisini gösterelim.

Zeki bir üniversitenin **saygınlığının (S)** yerine **(Y)** göre **çok daha önemli olacağını** belirttiği için **A** karar matrisinde **saygınlığın yere** göre önemi **5** olacak iken, **yerin saygınlığa** göre önemi ise **bu değerin tersi** olan $\frac{1}{5}$ olacaktır.

$$A = \begin{bmatrix} & S & Y \\ S & 1 & 5 \\ Y & \frac{1}{5} & 1 \end{bmatrix}$$

S ve **Y**'nin göreceli ağırlıkları **her bir sütunun elemanlarını aynı sütunun elemanlarının toplamına bölerek A'dan** bulunur.

Böylece **1.** sütunun elemanlarını $(1 + \frac{1}{5} = 1.2)$ 'ye, **2.** sütunun elemanlarını $(5 + 1 = 6)$ 'ya bölerek normalleştiririz.

$$N = \begin{bmatrix} & S & Y \\ S & 0.833 & 0.833 \\ Y & 0.167 & 0.167 \end{bmatrix}$$

$$n_{11} = \frac{1}{1.2} = 0.833, n_{21} = \frac{\frac{1}{5}}{1.2} = 0.167, \\ n_{12} = \frac{5}{6} = 0.833 \text{ ve } n_{22} = \frac{1}{6} = 0.167$$

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Ağırlıkların Belirlenmesi (2)

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Ağırlıkların Belirlenmesi (2)

$$N = \begin{bmatrix} & S & Y \\ S & 0.833 & 0.833 \\ Y & 0.167 & 0.167 \end{bmatrix}$$

N belirlendikten sonra, istenen göreceli ağırlıklar w_S ve w_Y **normalleştirilen matrisin satır ortalaması** olarak bulunur.

Satır ortalamaları:

$$w_S = \frac{0.833+0.833}{2} = 0.833$$

$$w_Y = \frac{0.167+0.167}{2} = 0.167$$

olarak bulunur.

Satır ortalamaları bir matris şeklinde

$$w = [0.833 \quad 0.167]^T$$

şeklinde de gösterilebilir.

Bu örnek için **N**'nin sütunları özdeştir. Bu durum yalnızca karar vericinin, **A** matrislerine girişlerde **mükemmel bir tutarlılık** sergilediğinde ortaya çıkar. **Bu noktaya daha sonra tekrar değinilecektir.**

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Ağırlıkların Belirlenmesi (3)

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Ağırlıkların Belirlenmesi (3)

Ağırlıkların sadece değerlendirme kriterleri için belirlenmesi yeterli değildir. Her bir kriter için her bir alternatifin de birbiriyle karşılaştırıldığı matrislere ihtiyaç vardır.

A, B ve C üniversitesi alternatiflerinin göreceli ağırlıkları aşağıdaki karşılaştırma matrisleri kullanılarak S ve Y kriterleri içerisinde belirlenir.

Örneğin, Zeki her bir üniversite seçeneği için Saygınlık (S) kriteri için aşağıdaki karşılaştırma matrisini oluşturmuş olsun.

$$A_S = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 1 & 2 & 3 \\ B & 0.5 & 1 & 1.5 \\ C & 0.333 & 0.667 & 1 \end{bmatrix}$$

Bu matris saygınlık açısından A'nın B'den (2); A'nın C'den (3) ve B'nin C'den (1.5) daha önemli olduğunu belirtmektedir.

Sütun toplamları = [1.833, 3.667, 5.5]

$$N_S = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 0.545 & 0.545 & 0.545 \\ B & 0.273 & 0.273 & 0.273 \\ C & 0.182 & 0.182 & 0.182 \end{bmatrix}$$

Satır ortalamaları:

$$w_{SA} = \frac{0.545+0.545+0.545}{3} = 0.545$$

$$w_{SB} = \frac{0.273+0.273+0.273}{3} = 0.273$$

$$w_{SC} = \frac{0.182+0.182+0.182}{3} = 0.182$$

olarak hesaplanır.

Satır ortalamaları matris şeklinde

$$w_S = [0.545 \quad 0.273 \quad 0.182]^T \text{ gösterilir.}$$

Bu üç değer sırasıyla A, B ve C üniversitelerinin akademik saygınlık açısından ağırlıklarını verir.

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Ağırlıkların Belirlenmesi (4)

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Ağırlıkların Belirlenmesi (4)

Aynı işlem bu kez akademik saygınlık yerine, üniversitenin **yeri** için yapılmalıdır.

Zeki bu kez her bir **üniversite seçeneği** için **Yer (Y)** kriteri için aşağıdaki **karşılaştırma matrisini** oluşturmuş olsun.

$$A_Y = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 1 & 0.5 & 0.2 \\ B & 2 & 1 & 0.5 \\ C & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Bu matris **yer** açısından **A'nın B'den (0.5)**; **A'nın C'den (0.2)** ve **B'nin C'den (0.5)** **daha kötü konumda** olduğunu belirtmektedir.

Sütun toplamları = [8, 3.5, 1.7]

$$N_Y = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 0.125 & 0.143 & 0.118 \\ B & 0.25 & 0.286 & 0.294 \\ C & 0.625 & 0.571 & 0.588 \end{bmatrix}$$

Satır ortalamaları:

$$w_{YA} = \frac{0.125+0.143+0.118}{3} = 0.129$$

$$w_{YB} = \frac{0.25+0.286+0.294}{3} = 0.277$$

$$w_{YC} = \frac{0.625+0.571+0.588}{3} = 0.595$$

Satır ortalamaları matris şeklinde

$$w_Y = [0.129 \quad 0.277 \quad 0.595]^T \text{ gösterilir.}$$

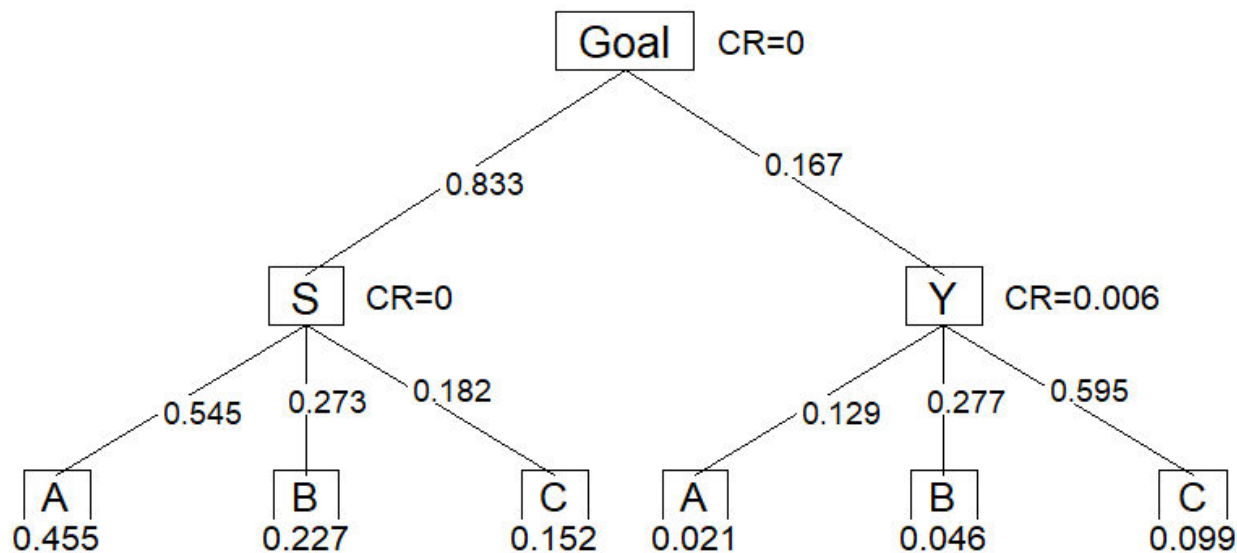
Bu üç değer sırasıyla **A, B ve C** üniversitelerinin **yer** açısından **ağırlıklarını** verir.

Dikkat ederseniz **N** ve **N_S** nin tüm sütunları **özdeş** iken **N_Y** nin sütunları **özdeş değildir**. **Şimdi bunun ne anlama geldiğini öğrenelim.**

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Ağırlıkların Belirlenmesi (5)

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Ağırlıkların Belirlenmesi (5)

AHP Paths (column) (column) — group



$$P(A) = 0.476 \quad P(B) = 0.273 \quad P(C) = 0.251$$

$$P(A) = 0.833 \cdot 0.545 + 0.167 \cdot 0.129 = 0.476$$

$$P(B) = 0.833 \cdot 0.273 + 0.167 \cdot 0.277 = 0.273$$

$$P(C) = 0.833 \cdot 0.182 + 0.167 \cdot 0.595 = 0.251$$

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı - Karşılaştırma Matrisinin Tutarlılığı (1)

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı - Karşılaştırma Matrisinin Tutarlılığı (1)

N ve N_S nin tüm sütunları özdeş iken N_Y nin sütunlarının özdeş olmadığından bahsetmiştik.

Özdeş sütunlar karşılaştırmanın nasıl yapıldığına bakılmaksızın elde edilen göreceli ağırlıkların aynı olduğunu göstermektedir.

Bu orijinal A ve A_S karşılaştırma matrislerinin tutarlı olduğuna işaret ederken, A_Y matrisi tutarlı değildir.

Tüm karşılaştırma matrislerinin tutarlı olması zordur. Açıkçası, bu matrislerin temel yapısını insan yargısı oluşturur ve bir dereceye kadar tutarsızlık beklenebilir.

Önemli olan bu tutarsızlığın mantıksız diye değerlendirilmeyecek şekilde tölere edilebilmesini sağlamaktır.

Bir tutarsızlık söz konusu ise bunun kabul edilebilir düzeyde olup olmadığını belirlemek için A karşılaştırma matrisi için objektif bir ölçüt geliştirmek gerekir.

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı - Karşılaştırma Matrisinin Tutarlılığı (2)

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı - Karşılaştırma Matrisinin Tutarlılığı (2)

AHP tutarlılık oranı

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

şeklinde hesaplanır.

Burada, CI , A nın tutarlılık indeksini göstermekte ve

$$CI = \frac{n_{maks} - n}{n - 1}$$

ile hesaplanmaktadır.

Formülde n , A matrisinin satır sayısı iken, n_{maks} , $A\bar{w}$ matrislerinin çarpımı sonucunda elde edilen sütun vektörünün elemanlarının toplanmasıyla bulunur.

RI , A nın rastgele tutarlılık indeksi olarak tanımlanır ve

$$RI = \frac{1.98(n - 2)}{n}$$

formülüyle hesaplanır.

Eğer $CR \leq 0.1$ ise tutarsızlık düzeyi kabul edilebilir. Aksi taktirde A karşılaştırma matrisinde tutarsızlık yüksektir. Matris elemanları kontrol edilmelidir.

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Tutarlılığın Kontrolü

Örnek 1: Üniversite Tercihi - Tutarlılığın Kontrolü

A_Y matrisi N_Y matrisinin sütunları özdeş olmadığı için tutarsızdır. Tutarsızlığın kabul edilebilir ölçülerde olup olmadığını belirleyelim.

İşleme n_{maks} ı bularak başlayalım.

$n = 3$ olduğundan

$$CI = \frac{n_{maks} - n}{n - 1} = \frac{3.007 - 3}{2} = 0.004$$

$$RI = \frac{1.98(n-2)}{n} = \frac{1.98(3-2)}{3} = 0.66$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.006$$

$$A_Y \cdot \bar{w}_Y = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{5} \\ 2 & 1 & \frac{1}{2} \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.129 \\ 0.277 \\ 0.595 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.386 \\ 0.831 \\ 1.791 \end{bmatrix}$$

$CR \leq 0.1$ olduğundan A_Y nin tutarsızlık düzeyi kabul edilebilir seviyededir.

$$n_{maks} = 0.386 + 0.831 + 1.791 = 3.007$$

Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (1)

Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (1)

Bir yazar yeni bir Yöneylem Araştırması kitabı için yayımcı seçmek üzere **üç** kriter belirler.

Yazara verilen **teelif hakkı yüzdesi (T)**, **satış ve pazarlama (SP)** ve **avans ödemesi (A)**.

Kitapla ilgilendiği bilinen **iki** yayımcı şirket **H** ve **P** dir.

Yazar **karşılaştırma matrislerini** yanda verildiği şekilde oluşturduğuna göre, **H** ve **P** yayımcısından **hangisini tercih etmesi gerektiğini** ve kararın **tutarlılığının seviyesini** belirleyin.

$$A = \begin{bmatrix} & T & SP & A \\ T & 1 & 1 & 0.25 \\ SP & 1 & 1 & 0.2 \\ A & 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_T = \begin{bmatrix} & H & P \\ H & 1 & 2 \\ P & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{SP} = \begin{bmatrix} & H & P \\ H & 1 & 0.5 \\ P & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

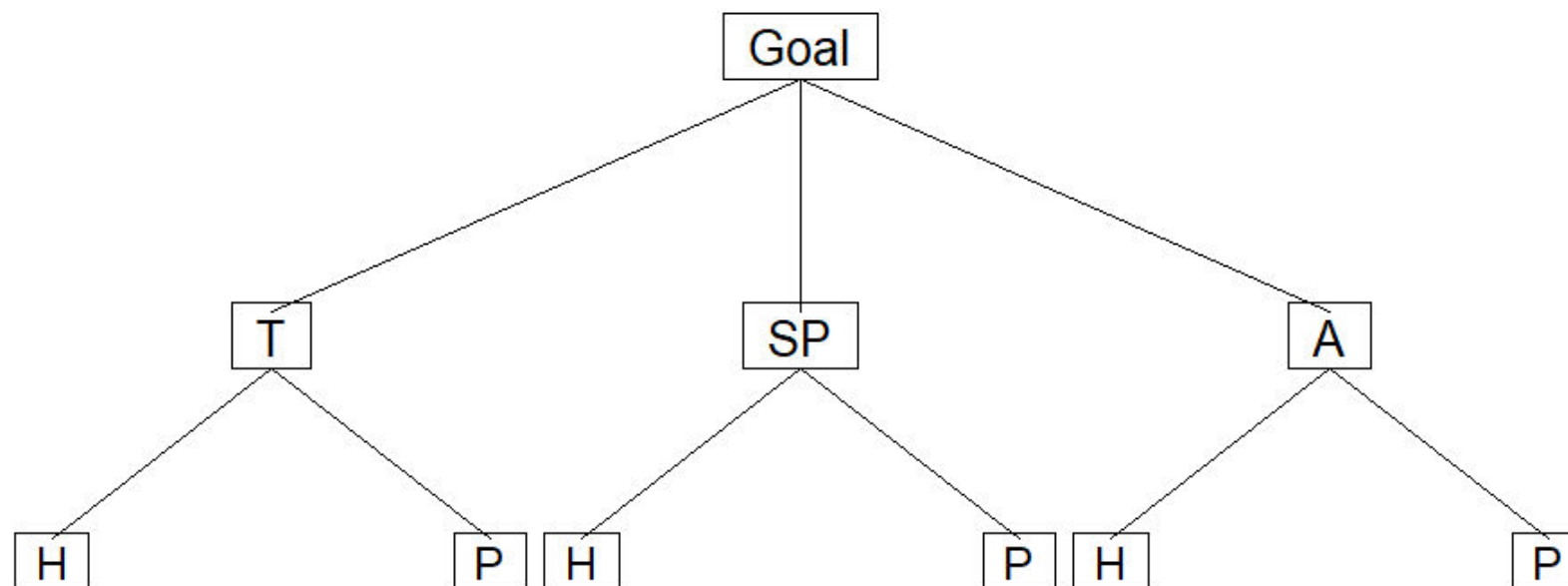
$$A_A = \begin{bmatrix} & H & P \\ H & 1 & 1 \\ P & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (2)

Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (2)

Öncelikle sorunun şemasını çizerek başlayalım.

AHP Structure (column) — group



Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (3)

Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (3)

Tüm matrislerin elemanlarını, sütun toplamlarına bölerek normalize edilmiş hale getirelim.

$$N = \begin{bmatrix} & T & SP & A \\ T & 0.167 & 0.143 & 0.172 \\ SP & 0.167 & 0.143 & 0.138 \\ A & 0.667 & 0.714 & 0.69 \end{bmatrix}$$

$$N_T = \begin{bmatrix} & H & P \\ H & 0.667 & 0.667 \\ P & 0.333 & 0.333 \end{bmatrix}$$

$$N_{SP} = \begin{bmatrix} & H & P \\ H & 0.333 & 0.333 \\ P & 0.667 & 0.667 \end{bmatrix}$$

$$N_A = \begin{bmatrix} & H & P \\ H & 0.5 & 0.5 \\ P & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Satır ortalamalarını hesaplayarak her bir matris için göreceli ağırlıkları elde edelim.

N matrisi için

$$w_T = \frac{1}{3}(0.167 + 0.143 + 0.172) = 0.161$$

$$w_{SP} = \frac{1}{3}(0.167 + 0.143 + 0.138) = 0.149$$

$$w_A = \frac{1}{3}(0.667 + 0.714 + 0.69) = 0.69$$

$$w = [0.161 \quad 0.149 \quad 0.69]^T$$

N_T matrisi için

$$w_{T,H} = \frac{1}{2}(0.667 + 0.667) = 0.667$$

$$w_{T,P} = \frac{1}{2}(0.333 + 0.333) = 0.333$$

$$w_T = [0.667 \quad 0.333]^T$$

N_T , N_{SP} ve N_A matrislerinin sütunları özdeş olduğundan tutarlılardır.

Satır ortalamalarını hesaplayarak her bir matris için göreceli ağırlıkları elde edelim.

N_{SP} matrisi için

$$w_{SP,H} = \frac{1}{2}(0.333 + 0.333) = 0.333$$

$$w_{SP,P} = \frac{1}{2}(0.667 + 0.667) = 0.667$$

$$w_{SP} = [0.333 \quad 0.667]^T$$

N_A matrisi için

$$w_{A,H} = \frac{1}{2}(0.5 + 0.5) = 0.5$$

$$w_{A,P} = \frac{1}{2}(0.5 + 0.5) = 0.5$$

$$w_A = [0.5 \quad 0.5]^T$$

N matrisinin sütunları özdeş olmadığından tutarlı değildir. Tutarlılık derecesi araştırılmalıdır.

Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (4)

Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (4)

N_T , N_{SP} ve N_A matrisleri tutarlı olduklarından $n = 3$ olduğundan CR değerleri 0 dır.

Sadece N matrisinin tutarlılığına bakılmalıdır.

$$A \cdot \bar{w} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0.25 \\ 1 & 1 & 0.2 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.161 \\ 0.149 \\ 0.69 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.482 \\ 0.448 \\ 2.079 \end{bmatrix}$$

$$n_{maks} = 0.482 + 0.448 + 2.079 = 3.009$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} = \frac{3.009-3}{2} = 0.004$$

$$RI = \frac{1.98(n-2)}{n} = \frac{1.98(3-2)}{3} = 0.66$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.007$$

$CR \leq 0.1$ olduğundan A nin tutarsızlık düzeyi kabul edilebilir seviyededir.

Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (5)

Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (5)

Son olarak hesaplanan ağırlıklar ile yazarın tercihini belirleyelim.

$$P(H) = w_T \cdot w_{T,H} + w_{SP} \cdot w_{SP,H} + w_A \cdot w_{A,H}$$

$$P(H) = 0.161 \cdot 0.667 + 0.149 \cdot 0.333 + 0.69 \cdot 0.5 = 0.502$$

$$P(P) = w_T \cdot w_{T,P} + w_{SP} \cdot w_{SP,P} + w_A \cdot w_{A,P}$$

$$P(P) = 0.161 \cdot 0.333 + 0.149 \cdot 0.667 + 0.69 \cdot 0.5 = 0.498$$

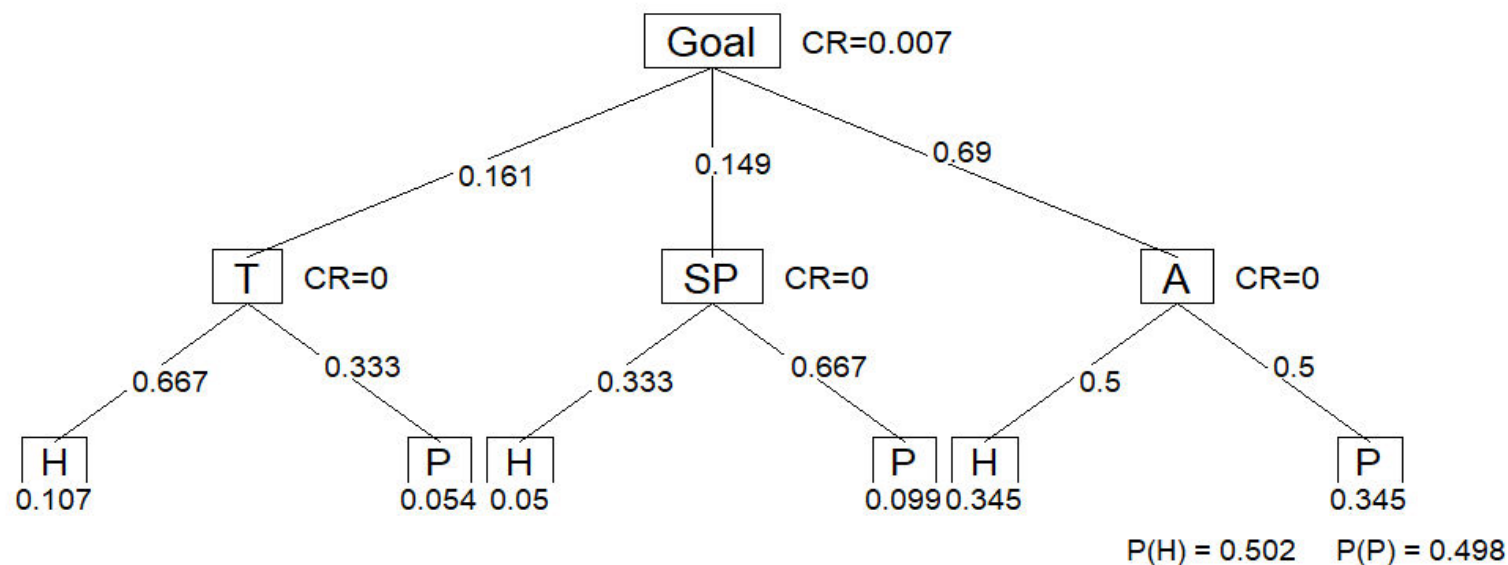
Çok küçük bir farkla da olsa (%50.2) yazar H yayınevini seçmelidir.

Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (6)

Örnek 2: Yazar - Yayıncı Seçimi (6)

Son durumda şema aşağıdaki hale gelir.

AHP Paths (column) (column) — group



$$P(H) = 0.161 \cdot 0.667 + 0.149 \cdot 0.333 + 0.69 \cdot 0.5 = 0.502$$

$$P(P) = 0.161 \cdot 0.333 + 0.149 \cdot 0.667 + 0.69 \cdot 0.5 = 0.498$$

Örnek 3: İşe Alım (1)

Örnek 3: İşe Alım (1)

C&H firmasının insan kaynakları departmanı muhtemel bir çalışan arayışını üç adaya indirmiştir. Sinan (S), Jale (J) ve Melis (M).

Son seçim üç kriterle dayanmaktadır: kişisel görüşme (I), deneyim (D) ve Referanslar (R).

Üç kriter arasında öncelikleri belirlemek için departman *A* matrisini kullanmaktadır.

Adaylarla görüşülüp, deneyim ve referanslarına bakılarak veriler toplanınca *A_I*, *A_D* ve *A_R* karşılaştırma matrisleri de oluşturulmuştur.

Bu adaylardan hangisi işe alınmalıdır? Verinin tutarlılığını değerlendirin.

$$A = \begin{bmatrix} & I & D & R \\ I & 1 & 2 & 0.25 \\ D & 0.5 & 1 & 0.2 \\ R & 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_I = \begin{bmatrix} & S & J & M \\ S & 1 & 3 & 4 \\ J & 0.333 & 1 & 0.2 \\ M & 0.25 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_D = \begin{bmatrix} & S & J & M \\ S & 1 & 0.333 & 2 \\ J & 3 & 1 & 0.5 \\ M & 0.5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

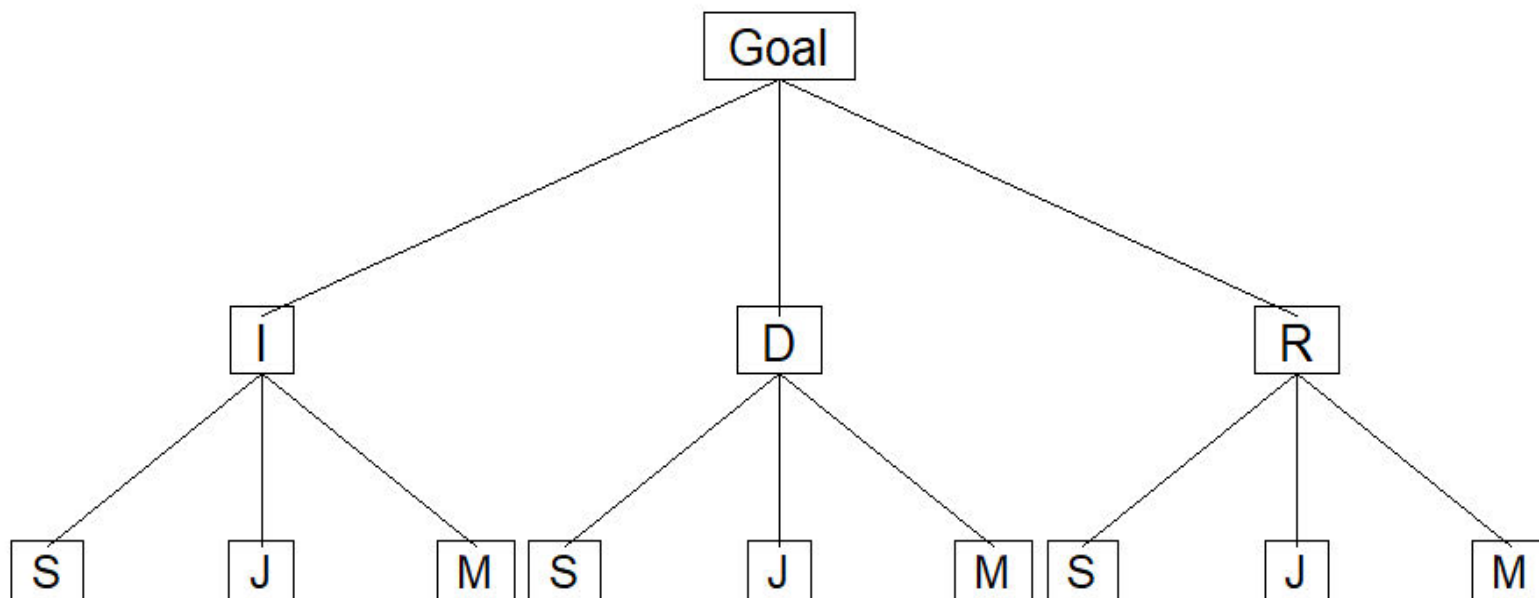
$$A_R = \begin{bmatrix} & S & J & M \\ S & 1 & 0.5 & 1 \\ J & 2 & 1 & 0.5 \\ M & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Örnek 3: İşe Alım (2)

Örnek 3: İşe Alım (2)

Öncelikle sorunun şemasını çizerek başlayalım.

AHP Structure (column) — group



Örnek 3: İşe Alım (3)

Örnek 3: İşe Alım (3)

Tüm matrislerin elemanlarını, sütun toplamlarına bölerek normalize edilmiş hale getirelim.

$$N = \begin{bmatrix} & \text{I} & \text{D} & \text{R} \\ \text{I} & 0.182 & 0.25 & 0.172 \\ \text{D} & 0.091 & 0.125 & 0.138 \\ \text{R} & 0.727 & 0.625 & 0.69 \end{bmatrix}$$

$$N_I = \begin{bmatrix} & \text{S} & \text{J} & \text{M} \\ \text{S} & 0.632 & 0.333 & 0.769 \\ \text{J} & 0.211 & 0.111 & 0.038 \\ \text{M} & 0.158 & 0.556 & 0.192 \end{bmatrix}$$

$$N_D = \begin{bmatrix} & \text{S} & \text{J} & \text{M} \\ \text{S} & 0.222 & 0.1 & 0.571 \\ \text{J} & 0.667 & 0.3 & 0.143 \\ \text{M} & 0.111 & 0.6 & 0.286 \end{bmatrix}$$

$$N_R = \begin{bmatrix} & \text{S} & \text{J} & \text{M} \\ \text{S} & 0.25 & 0.143 & 0.4 \\ \text{J} & 0.5 & 0.286 & 0.2 \\ \text{M} & 0.25 & 0.571 & 0.4 \end{bmatrix}$$

Satır ortalamalarını hesaplayarak her bir matris için göreceli ağırlıkları elde edelim.

N matrisi için

$$w_I = \frac{1}{3}(0.182 + 0.25 + 0.172) = 0.201$$

$$w_D = \frac{1}{3}(0.091 + 0.125 + 0.138) = 0.118$$

$$w_R = \frac{1}{3}(0.727 + 0.625 + 0.69) = 0.681$$

$$w = [0.201 \quad 0.118 \quad 0.681]^T$$

N_I matrisi için

$$w_{I,S} = \frac{1}{3}(0.632 + 0.333 + 0.769) = 0.578$$

$$w_{I,J} = \frac{1}{3}(0.211 + 0.111 + 0.038) = 0.12$$

$$w_{I,M} = \frac{1}{3}(0.158 + 0.556 + 0.192) = 0.302$$

$$w_I = [0.578 \quad 0.12 \quad 0.302]^T$$

Satır ortalamalarını hesaplayarak her bir matris için göreceli ağırlıkları elde edelim.

N_D matrisi için

$$w_{D,S} = \frac{1}{3}(0.222 + 0.1 + 0.571) = 0.298$$

$$w_{D,J} = \frac{1}{3}(0.667 + 0.3 + 0.143) = 0.37$$

$$w_{D,M} = \frac{1}{3}(0.111 + 0.6 + 0.286) = 0.332$$

$$w_D = [0.298 \quad 0.37 \quad 0.332]^T$$

N_R matrisi için

$$w_{R,S} = \frac{1}{3}(0.25 + 0.143 + 0.4) = 0.264$$

$$w_{R,J} = \frac{1}{3}(0.5 + 0.286 + 0.2) = 0.329$$

$$w_{R,M} = \frac{1}{3}(0.25 + 0.571 + 0.4) = 0.407$$

$$w_R = [0.264 \quad 0.329 \quad 0.407]^T$$

Örnek 3: İşe Alım (4)

Örnek 3: İşe Alım (4)

Elde edilen matrislerin hiç biri tutarlı değildir. Hangi matrislerdeki tutarsızlığa katlanılabilineceğine bakalım.

Öncelikle A matrisinin tutarlılığına bakalım.

$$A \cdot \bar{w} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0.25 \\ 0.5 & 1 & 0.2 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.201 \\ 0.118 \\ 0.681 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.607 \\ 0.355 \\ 2.076 \end{bmatrix}$$

$$n_{maks} = 0.607 + 0.355 + 2.076 = 3.038$$

$n = 3$ olduğundan

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} = \frac{3.038-3}{2} = 0.019$$

$$RI = \frac{1.98(n-2)}{n} = \frac{1.98(3-2)}{3} = 0.66$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.029$$

$CR \leq 0.1$ olduğundan A nin tutarsızlık düzeyi kabul edilebilir seviyededir.

Şimdi A_I matrisinin tutarlılığına bakalım.

$$A_I \cdot \bar{w}_I = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0.333 & 1 & 0.2 \\ 0.25 & 5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.578 \\ 0.12 \\ 0.302 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.146 \\ 0.373 \\ 1.047 \end{bmatrix}$$

$$n_{maks} = 2.146 + 0.373 + 1.047 = 3.566$$

$n = 3$ olduğundan

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} = \frac{3.566-3}{2} = 0.283$$

$$RI = \frac{1.98(n-2)}{n} = \frac{1.98(3-2)}{3} = 0.66$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.428$$

$CR \geq 0.1$ olduğundan A_I nin tutarsızlık düzeyi kabul edilemez seviyededir.

Örnek 3: İşe Alım (5)

Örnek 3: İşe Alım (5)

Ardından A_D matrisinin tutarlılığına bakalım.

$$A_D \cdot \bar{w}_D = \begin{bmatrix} 1 & 0.333 & 2 \\ 3 & 1 & 0.5 \\ 0.5 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.298 \\ 0.37 \\ 0.332 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.086 \\ 1.43 \\ 1.221 \end{bmatrix}$$

$$n_{maks} = 1.086 + 1.43 + 1.221 = 3.736$$

$n = 3$ olduğundan

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} = \frac{3.736 - 3}{2} = 0.368$$

$$RI = \frac{1.98(n-2)}{n} = \frac{1.98(3-2)}{3} = 0.66$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.558$$

$CR \geq 0.1$ olduğundan A_D nin tutarsızlık düzeyi kabul edilemez seviyededir.

Son olarak A_R matrisinin tutarlılığına bakalım.

$$A_R \cdot \bar{w}_R = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 1 \\ 2 & 1 & 0.5 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.264 \\ 0.329 \\ 0.407 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.836 \\ 1.061 \\ 1.329 \end{bmatrix}$$

$$n_{maks} = 0.836 + 1.061 + 1.329 = 3.225$$

$n = 3$ olduğundan

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} = \frac{3.009 - 3}{2} = 0.113$$

$$RI = \frac{1.98(n-2)}{n} = \frac{1.98(3-2)}{3} = 0.66$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.017$$

$CR \geq 0.1$ olduğundan A_R nin tutarsızlık düzeyi kabul edilemez seviyededir.

Örnek 3: İşe Alım (6)

Örnek 3: İşe Alım (6)

Son olarak hesaplanan ağırlıklar ile işe alım tercihini belirleyelim.

$$P(S) = w_I \cdot w_{I,S} + w_D \cdot w_{D,S} + w_R \cdot w_{R,S}$$

$$P(S) = 0.201 \cdot 0.578 + 0.118 \cdot 0.298 + 0.681 \cdot 0.264 = 0.331$$

$$P(J) = w_I \cdot w_{I,J} + w_D \cdot w_{D,J} + w_R \cdot w_{R,J}$$

$$P(J) = 0.201 \cdot 0.12 + 0.118 \cdot 0.37 + 0.681 \cdot 0.329 = 0.291$$

$$P(M) = w_I \cdot w_{I,M} + w_D \cdot w_{D,M} + w_R \cdot w_{R,M}$$

$$P(M) = 0.201 \cdot 0.302 + 0.118 \cdot 0.332 + 0.681 \cdot 0.407 = 0.377$$

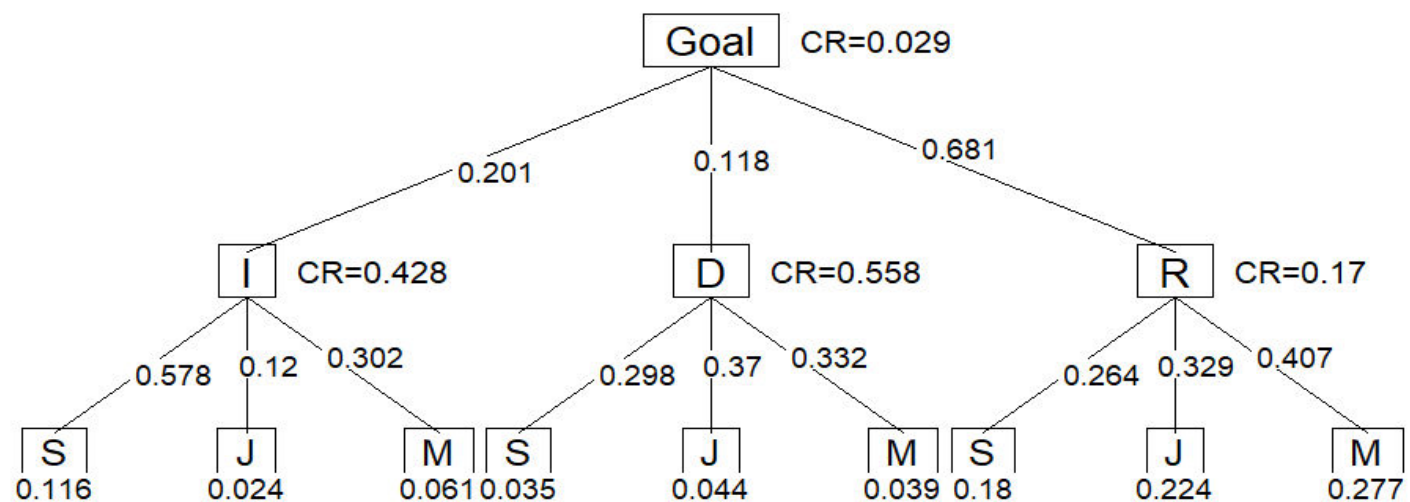
İş için en iyi aday %37.7 ile Melis (M) tir.

Örnek 3: İşe Alım (7)

Örnek 3: İşe Alım (7)

Son durumda şema aşağıdaki hale gelir.

AHP Paths (column) (column) — group



$$P(J) = 0.291 \quad P(M) = 0.377 \quad P(S) = 0.331$$

$$P(J) = 0.201 \cdot 0.12 + 0.118 \cdot 0.37 + 0.681 \cdot 0.329 = 0.291$$

$$P(M) = 0.201 \cdot 0.302 + 0.118 \cdot 0.332 + 0.681 \cdot 0.407 = 0.377$$

$$P(S) = 0.201 \cdot 0.578 + 0.118 \cdot 0.298 + 0.681 \cdot 0.264 = 0.331$$

Örnek 4: Ev Satın Alma (1)

Örnek 4: Ev Satın Alma (1)

Kerem ve Jale Perçem (**K** ve **J**) çifti yeni bir ev alacaklardır.

A, **B** ve **C** evlerinin fiyatları bütçelerine uygundur.

Perçem ailesi evin seçimi için iki kriter belirler: **Depreme Dayanıklılık (D)** ve **İşe Yakınlık (İ)**.

Buradan yandaki karşılaştırma matrisleri elde edilmiştir.

Buna göre üç evin öncelik sırasını değerlendirin ve her bir matris için tutarlılık oranını hesaplayın.

$$A = \begin{bmatrix} & K & J \\ K & 1 & 2 \\ J & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_K = \begin{bmatrix} & KD & KI \\ KD & 1 & 0.333 \\ KI & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_J = \begin{bmatrix} & JD & JI \\ JD & 1 & 4 \\ JI & 0.25 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{KD} = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 1 & 2 & 3 \\ B & 0.5 & 1 & 2 \\ C & 0.333 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{KI} = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 1 & 2 & 0.5 \\ B & 0.5 & 1 & 0.333 \\ C & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{JD} = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 1 & 4 & 2 \\ B & 0.25 & 1 & 3 \\ C & 0.5 & 0.333 & 1 \end{bmatrix}$$

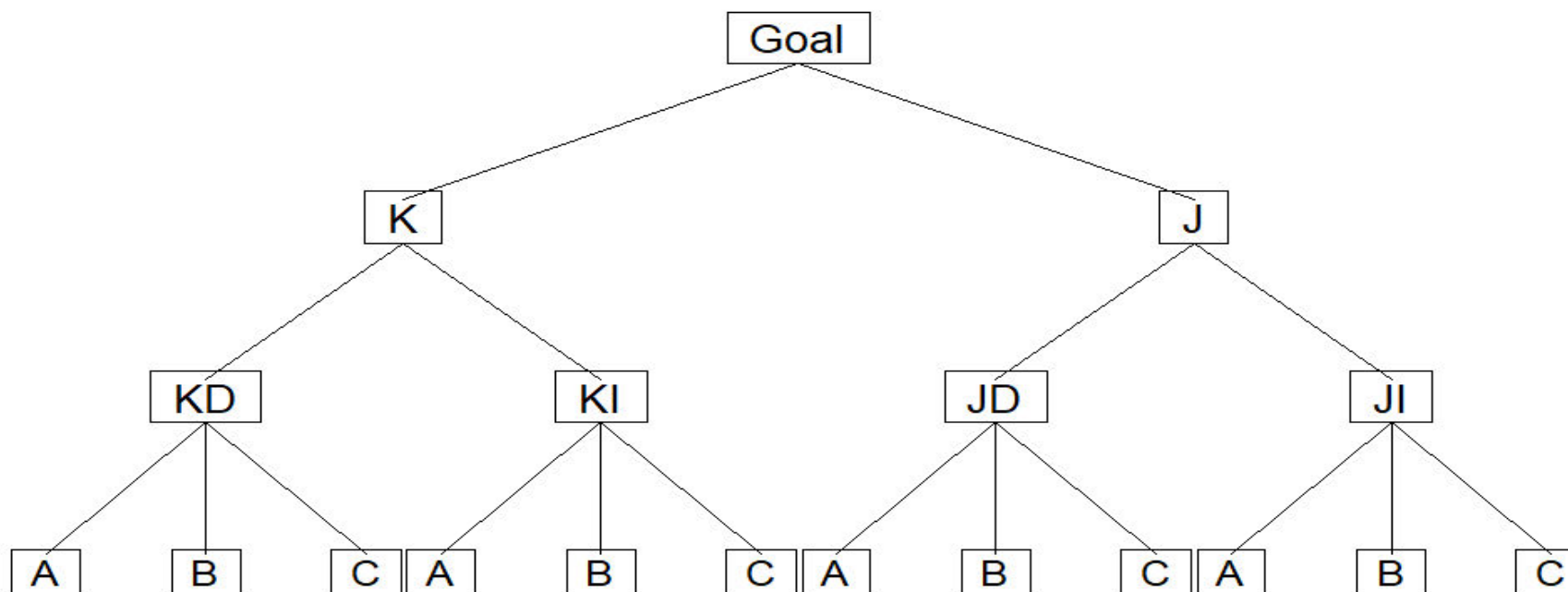
$$A_{JI} = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 1 & 0.5 & 4 \\ B & 2 & 1 & 3 \\ C & 0.25 & 0.333 & 1 \end{bmatrix}$$

Örnek 4: Ev Satın Alma (2)

Örnek 4: Ev Satın Alma (2)

Öncelikle sorunun şemasını çizerek başlayalım.

AHP Structure (column) — group



Örnek 4: Ev Satın Alma (3)

Örnek 4: Ev Satın Alma (3)

Tüm matrislerin elemanlarını, sütun toplamlarına bölerek normalize edilmiş hale getirelim.

$$N = \begin{bmatrix} & K & J \\ K & 0.667 & 0.667 \\ J & 0.333 & 0.333 \end{bmatrix}$$

$$N_K = \begin{bmatrix} & KD & KI \\ KD & 0.25 & 0.25 \\ KI & 0.75 & 0.75 \end{bmatrix}$$

$$N_J = \begin{bmatrix} & JD & JI \\ JD & 0.8 & 0.8 \\ JI & 0.2 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$N_{KD} = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 0.545 & 0.571 & 0.5 \\ B & 0.273 & 0.286 & 0.333 \\ C & 0.182 & 0.143 & 0.167 \end{bmatrix}$$

Satır ortalamalarını hesaplayarak her bir matris için göreceli ağırlıkları elde edelim.

N matrisi için

$$w_K = \frac{1}{2}(0.667 + 0.667) = 0.667$$

$$w_J = \frac{1}{2}(0.333 + 0.333) = 0.333$$

$$w = [0.667 \quad 0.333]^T$$

N_K matrisi için

$$w_{K,D} = \frac{1}{2}(0.25 + 0.25) = 0.25$$

$$w_{K,I} = \frac{1}{2}(0.75 + 0.75) = 0.75$$

$$w_K = [0.25 \quad 0.75]^T$$

Satır ortalamalarını hesaplayarak her bir matris için göreceli ağırlıkları elde edelim.

N_J matrisi için

$$w_{J,D} = \frac{1}{2}(0.8 + 0.8) = 0.8$$

$$w_{J,I} = \frac{1}{2}(0.2 + 0.2) = 0.2$$

$$w_J = [0.8 \quad 0.2]^T$$

N_{KD} matrisi için

$$w_{KD,A} = \frac{1}{3}(0.545 + 0.571 + 0.5) = 0.539$$

$$w_{KD,B} = \frac{1}{3}(0.273 + 0.286 + 0.333) = 0.297$$

$$w_{KD,C} = \frac{1}{3}(0.182 + 0.143 + 0.167) = 0.164$$

$$w_{KD} = [0.539 \quad 0.297 \quad 0.164]^T$$

Örnek 4: Ev Satın Alma (4)

Örnek 4: Ev Satın Alma (4)

Tüm matrislerin elemanlarını, sütun toplamlarına bölerek normalize edilmiş hale getirelim.

$$N_{KI} = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 0.286 & 0.333 & 0.273 \\ B & 0.143 & 0.167 & 0.182 \\ C & 0.571 & 0.5 & 0.545 \end{bmatrix}$$

$$N_{JD} = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 0.571 & 0.75 & 0.333 \\ B & 0.143 & 0.188 & 0.5 \\ C & 0.286 & 0.062 & 0.167 \end{bmatrix}$$

$$N_{JI} = \begin{bmatrix} & A & B & C \\ A & 0.308 & 0.273 & 0.5 \\ B & 0.615 & 0.545 & 0.375 \\ C & 0.077 & 0.182 & 0.125 \end{bmatrix}$$

Satır ortalamalarını hesaplayarak her bir matris için göreceli ağırlıkları elde edelim.

N_{KI} matrisi için

$$w_{KI,A} = \frac{1}{3}(0.286 + 0.333 + 0.273) = 0.297$$

$$w_{KI,B} = \frac{1}{3}(0.143 + 0.167 + 0.182) = 0.164$$

$$w_{KI,C} = \frac{1}{3}(0.571 + 0.5 + 0.545) = 0.539$$

$$w_{KI} = [0.297 \quad 0.164 \quad 0.539]^T$$

N_{JD} matrisi için

$$w_{JD,A} = \frac{1}{3}(0.571 + 0.75 + 0.333) = 0.552$$

$$w_{JD,B} = \frac{1}{3}(0.143 + 0.188 + 0.5) = 0.277$$

$$w_{JD,C} = \frac{1}{3}(0.286 + 0.062 + 0.167) = 0.172$$

$$w_{JD} = [0.552 \quad 0.277 \quad 0.172]^T$$

Satır ortalamalarını hesaplayarak her bir matris için göreceli ağırlıkları elde edelim.

N_{JI} matrisi için

$$w_{JI,A} = \frac{1}{3}(0.308 + 0.273 + 0.5) = 0.36$$

$$w_{JI,B} = \frac{1}{3}(0.615 + 0.545 + 0.375) = 0.512$$

$$w_{JI,C} = \frac{1}{3}(0.077 + 0.182 + 0.125) = 0.128$$

$$w_{JI} = [0.36 \quad 0.512 \quad 0.128]^T$$

Örnek 4: Ev Satın Alma (5)

Örnek 4: Ev Satın Alma (5)

Elde edilen matrislerden A , A_K ve A_J sütunları özdeş olduğundan tutarlıyken, sütunları özdeş olmayan A_{KD} , A_{KI} , A_{JD} ve A_{JI} tutarlı değildir. Tutarlı olmayan bu matrislerden hangilerindeki tutarsızlığa katlanılabilineceğine bakalım.

Öncelikle A_{KD} matrisinin tutarlılığına bakalım.

$$A_{KD} \cdot \bar{w}_{KD} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0.5 & 1 & 2 \\ 0.333 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.539 \\ 0.297 \\ 0.164 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.625 \\ 0.894 \\ 0.492 \end{bmatrix}$$

$$n_{maks} = 1.625 + 0.894 + 0.492 = 3.011$$

$n = 3$ olduğundan

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} = \frac{3.011-3}{2} = 0.006$$

$$RI = \frac{1.98(n-2)}{n} = \frac{1.98(3-2)}{3} = 0.66$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.008$$

$CR \leq 0.1$ olduğundan A_{KD} nin tutarsızlık düzeyi kabul edilebilir seviyededir.

Şimdi A_{KI} matrisinin tutarlılığına bakalım.

$$A_{KI} \cdot \bar{w}_{KI} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0.5 \\ 0.5 & 1 & 0.333 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.297 \\ 0.164 \\ 0.539 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.894 \\ 0.492 \\ 1.625 \end{bmatrix}$$

$$n_{maks} = 0.894 + 0.492 + 1.625 = 3.011$$

$n = 3$ olduğundan

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} = \frac{3.011-3}{2} = 0.006$$

$$RI = \frac{1.98(n-2)}{n} = \frac{1.98(3-2)}{3} = 0.66$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.008$$

$CR \leq 0.1$ olduğundan A_{KI} nin tutarsızlık düzeyi kabul edilebilir seviyededir.

Örnek 4: Ev Satın Alma (6)

Örnek 4: Ev Satın Alma (6)

Öncelikle A_{JD} matrisinin tutarlılığına bakalım.

$$A_{JD} \cdot \bar{w}_{JD} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0.25 & 1 & 3 \\ 0.5 & 0.333 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.552 \\ 0.277 \\ 0.172 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.002 \\ 0.93 \\ 0.54 \end{bmatrix}$$

$$n_{maks} = 2.002 + 0.93 + 0.54 = 3.471$$

$n = 3$ olduğundan

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} = \frac{3.471-3}{2} = 0.236$$

$$RI = \frac{1.98(n-2)}{n} = \frac{1.98(3-2)}{3} = 0.66$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.357$$

$CR \geq 0.1$ olduğundan A_{JD} nin tutarsızlık düzeyi kabul edilemez seviyededir.

Şimdi A_{JI} matrisinin tutarlılığına bakalım.

$$A_{JI} \cdot \bar{w}_{JI} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0.25 & 0.333 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.36 \\ 0.512 \\ 0.128 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.128 \\ 1.616 \\ 0.389 \end{bmatrix}$$

$$n_{maks} = 1.128 + 1.616 + 0.389 = 3.132$$

$n = 3$ olduğundan

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} = \frac{3.132-3}{2} = 0.066$$

$$RI = \frac{1.98(n-2)}{n} = \frac{1.98(3-2)}{3} = 0.66$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = 0.1$$

$CR \leq 0.1$ olduğundan A_{JI} nin tutarsızlık düzeyi kabul edilebilir seviyededir.

Örnek 4: Ev Satın Alma (7)

Örnek 4: Ev Satın Alma (7)

Son olarak hesaplanan ağırlıklar ile ev tercihini belirleyelim.

$$P(A) = w_K \cdot w_{K,D} \cdot w_{KD,A} + w_K \cdot w_{K,I} \cdot w_{KI,A} + w_J \cdot w_{J,D} \cdot w_{JD,A} + w_J \cdot w_{J,I} \cdot w_{JI,A}$$

$$P(A) = 0.667 \cdot 0.25 \cdot 0.539 + 0.667 \cdot 0.75 \cdot 0.297 + 0.333 \cdot 0.8 \cdot 0.552 + 0.333 \cdot 0.2 \cdot 0.36 = 0.41$$

$$P(B) = w_K \cdot w_{K,D} \cdot w_{KD,B} + w_K \cdot w_{K,I} \cdot w_{KI,B} + w_J \cdot w_{J,D} \cdot w_{JD,B} + w_J \cdot w_{J,I} \cdot w_{JI,B}$$

$$P(B) = 0.667 \cdot 0.25 \cdot 0.297 + 0.667 \cdot 0.75 \cdot 0.164 + 0.333 \cdot 0.8 \cdot 0.277 + 0.333 \cdot 0.2 \cdot 0.512 = 0.239$$

$$P(C) = w_K \cdot w_{K,D} \cdot w_{KD,C} + w_K \cdot w_{K,I} \cdot w_{KI,C} + w_J \cdot w_{J,D} \cdot w_{JD,C} + w_J \cdot w_{J,I} \cdot w_{JI,C}$$

$$P(C) = 0.667 \cdot 0.25 \cdot 0.164 + 0.667 \cdot 0.75 \cdot 0.539 + 0.333 \cdot 0.8 \cdot 0.172 + 0.333 \cdot 0.2 \cdot 0.128 = 0.351$$

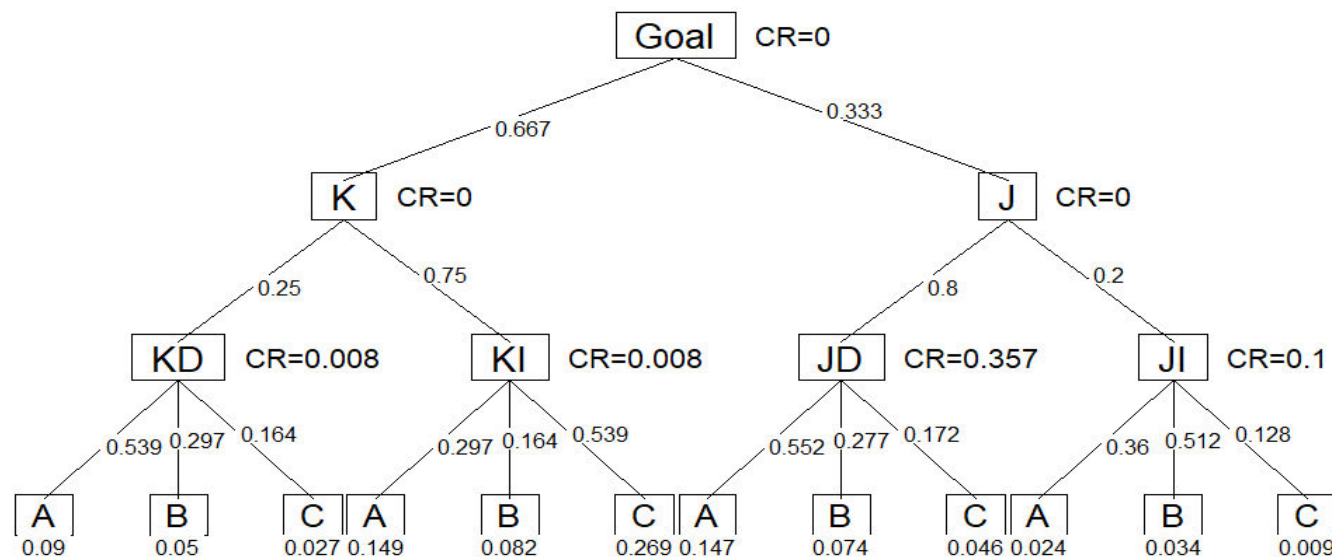
Ev için en iyi aday %41 ile A dır.

Örnek 4: Ev Satın Alma (8)

Örnek 4: Ev Satın Alma (8)

Son durumda şema aşağıdaki hale gelir.

AHP Paths (column) (column) — group



$$P(A) = 0.41 \quad P(B) = 0.239 \quad P(C) = 0.351$$

$$P(A) = 0.667 \cdot 0.25 \cdot 0.539 + 0.667 \cdot 0.75 \cdot 0.297 + 0.333 \cdot 0.8 \cdot 0.552 + 0.333 \cdot 0.2 \cdot 0.36 = 0.41$$

$$P(B) = 0.667 \cdot 0.25 \cdot 0.297 + 0.667 \cdot 0.75 \cdot 0.164 + 0.333 \cdot 0.8 \cdot 0.277 + 0.333 \cdot 0.2 \cdot 0.512 = 0.239$$

$$P(C) = 0.667 \cdot 0.25 \cdot 0.164 + 0.667 \cdot 0.75 \cdot 0.539 + 0.333 \cdot 0.8 \cdot 0.172 + 0.333 \cdot 0.2 \cdot 0.128 = 0.351$$